

Questões Energéticas no Brasil



Engenharia e Meio Ambiente
TER-00108
Escola de Engenharia-UFF



Recursos naturais

- ❖ Recursos naturais são matéria e energia que a natureza coloca à nossa disposição para que, transformando-os ou usando-os diretamente, possamos sobreviver com qualidade de vida. Geralmente relacionados às noções de:
- **PROGRESSO**: para um local, região, país e/ou continente.
- **DESENVOLVIMENTO**: social, econômico e sustentável simultaneamente.
- **COMPLEXIDADE**: pois envolve questões de interesse entre as localidades, alterando suas relações com as demais.
- **RACIONALIDADE**: reflexão sobre a capacidade de cada recurso: precaução, intervenção, etc.



Recursos Energéticos

- Encontram-se mal distribuídos ao redor do globo.
- Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento possuem maior disponibilidade de recursos energéticos que os países desenvolvidos.
- Possibilitam melhorias na infraestrutura e desenvolvimento para as nações que os possuem.
- Necessidade de ações políticas que viabilizem a exportação e importação destes recursos às nações que precisem.
- Necessidade de criação de blocos energéticos regionais que possibilitem o comércio destes recursos através de uma concorrência equitativa entre as nações e/ou grupos empresariais envolvidos.



Geopolítica da Energia



- ❖ Até a primeira metade do século XX, existia muita energia disponível, o petróleo era uma fonte barata e não havia a consciência coletiva sobre os impactos ambientais decorrentes da sua utilização em grande escala;
- ❖ A difusão dos meios eletrônicos, o crescimento econômico em algumas regiões do globo, o crescimento populacional verificado em alguns continentes, a elevação do número de automóveis em circulação ampliou o consumo de energia;
- ❖ Os combustíveis fósseis representam cerca de 80% da matriz energética mundial;
- ❖ A ampliação dos recursos energéticos é um dos principais desafios das sociedades contemporâneas;
- ❖ A expansão do setor deve levar em conta a preservação do ambiente, utilizando fontes renováveis e menos poluidoras.

As fontes de energia

- ✓ **FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS** são aquelas que se renovam continuamente na natureza sendo, por isso, inesgotáveis.
- ✓ **FONTES DE ENERGIA NÃO RENOVÁVEIS** são aquelas cujas reservas se esgotam, pois o seu processo de formação é muito lento comparado com o ritmo de consumo que o ser humano faz delas .



As fontes de energia

Fonte Primária



**Centro de
Transformação**



Fonte Secundária

Petróleo



Refinarias



- ✓ Gasolina
- ✓ Óleo combustível
- ✓ GLP
- ✓ Óleo Diesel, etc.

Cana
de
açúcar



Destilarias



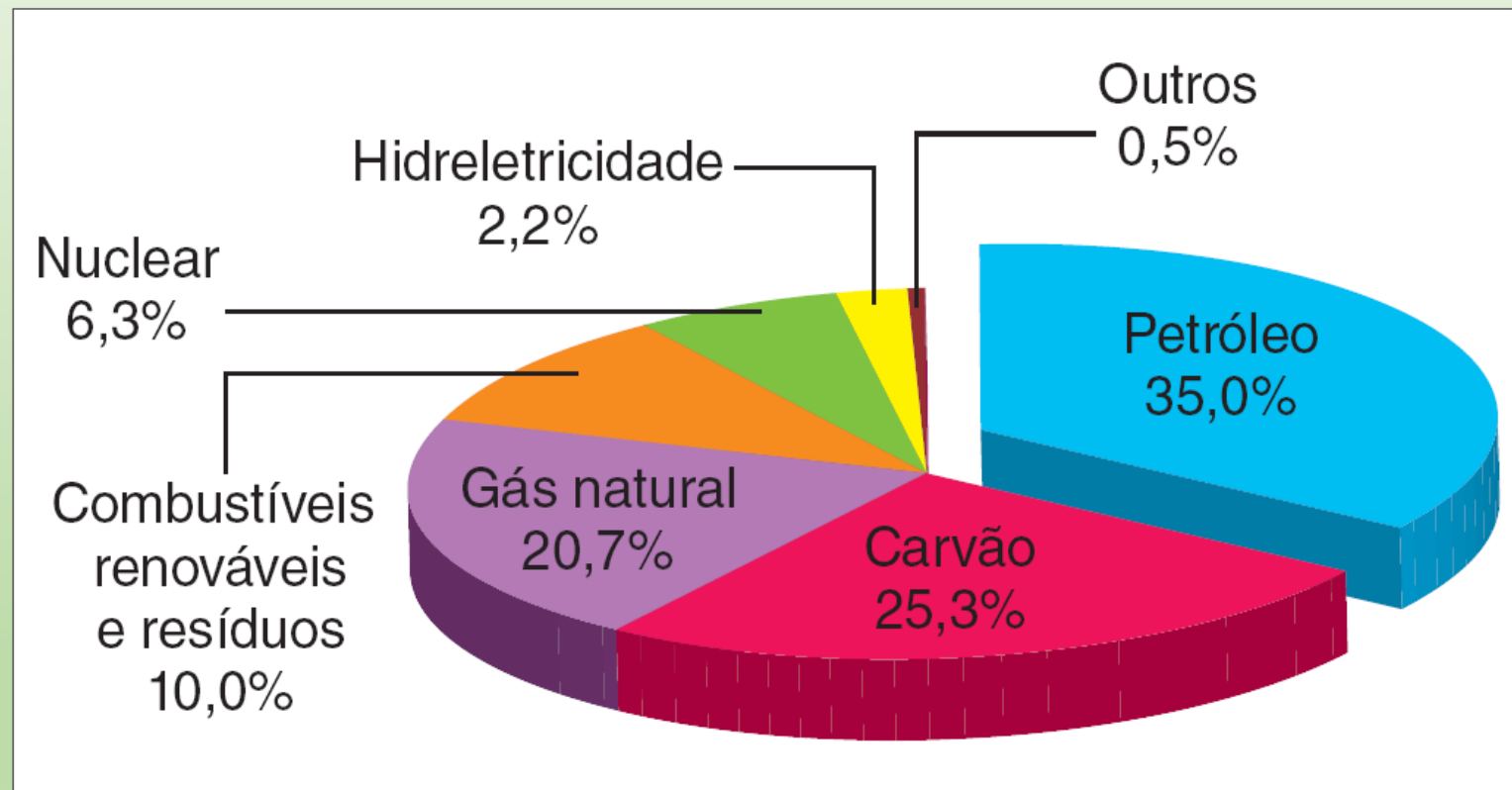
- ✓ Açúcar
- ✓ Álcool
- ✓ Bagaço



Distribuição desigual

- ❖ Nas Revoluções Industriais novas fontes de energia, como o carvão mineral, a energia hidráulica e, mais tarde, o petróleo, passaram a ser utilizadas.

BALANÇO ENERGÉTICO MUNDIAL (2005)



Fontes renováveis e não renováveis

❖ Fontes energéticas renováveis:

- Solar
- eólica, hidráulica
- maremotriz
- geotérmica
- extraída de biomassa



• HIDRELÉTRICA



• BIOMASSA

• EÓLICA



Fontes renováveis e não renováveis

❖ Fontes energéticas não renováveis:

- minerais radioativos
- combustíveis fósseis



Gás natural



Petróleo



Carvão Mineral



Minérios
radioativos

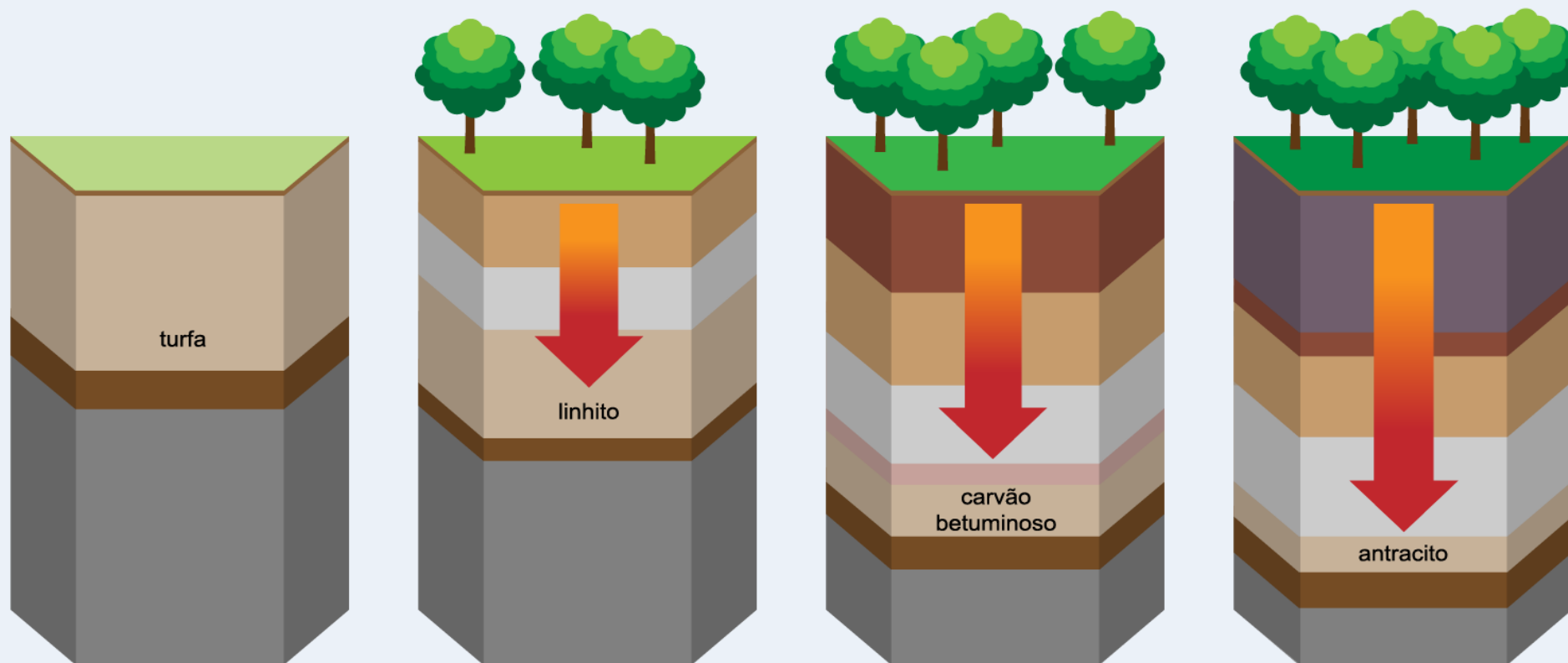
Fontes de energia não renováveis

CARVÃO MINERAL

- O carvão mineral, também conhecido como carvão de pedra, é uma substância sólida de origem orgânica resultante da transformação de restos vegetais soterrados há milhões de anos;
- Os principais depósitos de carvão mineral se formaram durante os períodos Carbonífero e Permiano (Era Paleozoica), há cerca de 350 milhões de anos;
- O carvão mineral assumiu importância mundial a partir do século XVIII, com a **Revolução Industrial** e se constituiu como uma fonte de energia básica até a primeira metade do século XX, quando foi superado pelo petróleo. Apesar disso, continua sendo uma das mais importantes fontes de energia da atualidade.



◆ ESTÁGIOS DA FORMAÇÃO DO CARVÃO ◆



As Setas indicam o aumento progressivo da temperatura e pressão.

Estágios da formação do carvão

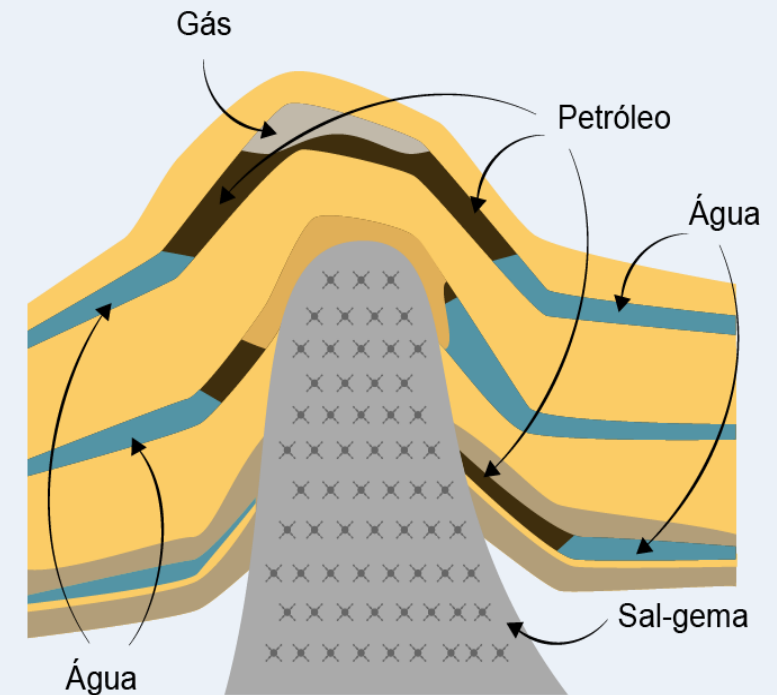
- **Turfa:** É a primeira fase. Refere-se à deposição e à putrefação dos restos vegetais em ambientes de várzeas ou de pântanos. Apresenta baixo teor calorífico.
- **Linhito:** É o segundo estágio. Trata-se de material escuro e que ainda apresenta elevado percentual de água e baixo percentual de carbono.
- **Hulha:** É a terceira etapa, ou carvão propriamente dito. É sólida, tem cor negra e pode ser transformada em coque (carvão metalúrgico).
- **Antracito:** É o último estágio. Apresenta elevado teor de carbono (90 a 96%), cor negra, brilho vítreo e elevada dureza. É muito utilizado para aquecimento doméstico.



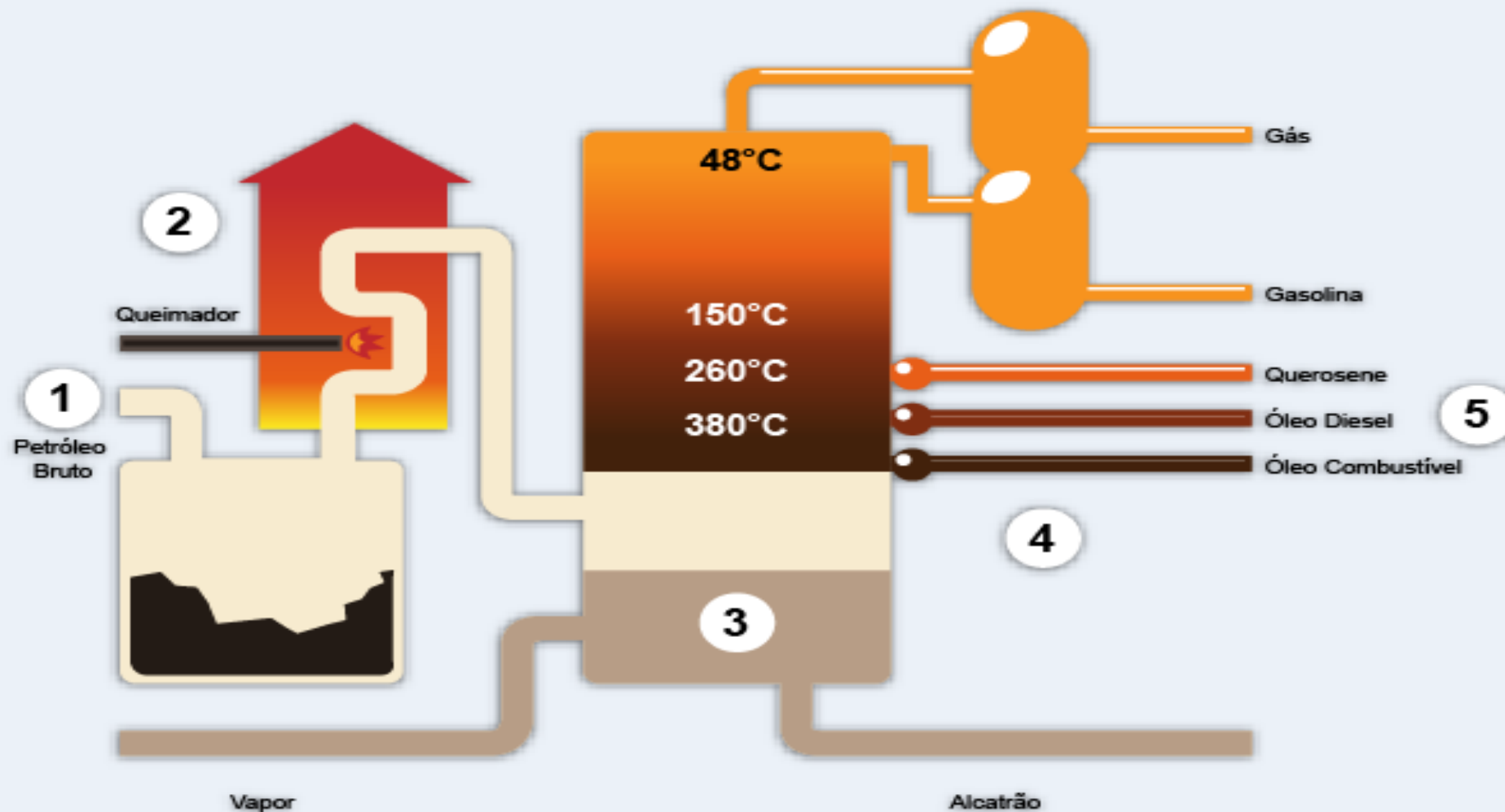
Petróleo

- Energia poluente;
- Concentração geográfica das jazidas;
- Alteram os habitats naturais onde se efetuam as extrações;
- A queima liberta gases poluentes.

Armadilha petrolífera



Refino de Petróleo



LOCALIZAÇÃO DAS MAIORES RESERVAS DE PETRÓLEO DO MUNDO



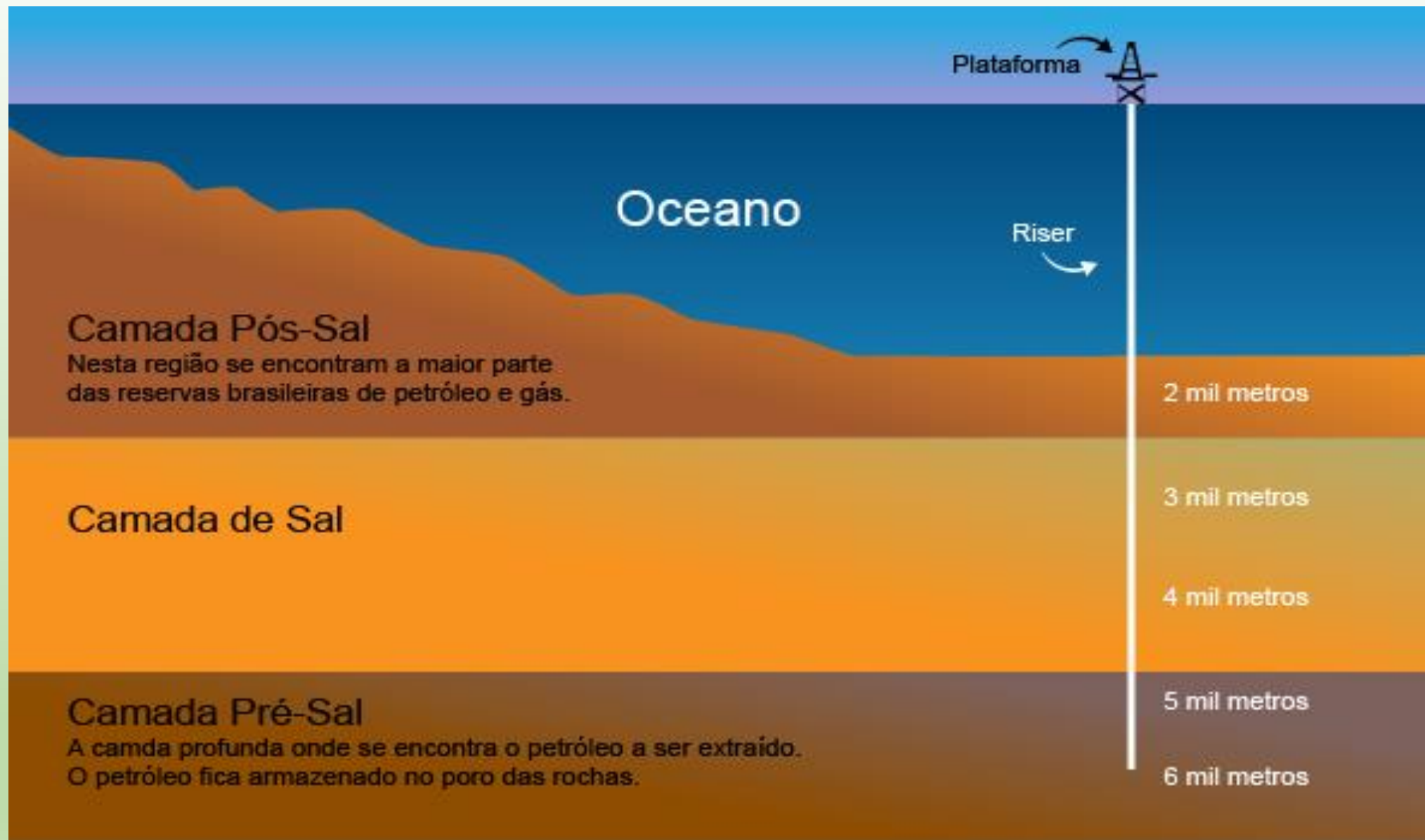
Petróleo

- Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), as reservas de petróleo e gás natural da Petrobrás no Brasil ficaram em 13,920 bilhões barris de óleo em 2007.
- Uma nova estimativa prevê que a reserva recentemente encontrada no pré-sal, tem potencial para dobrar o volume de óleo e de gás que poderá ser extraído do subsolo brasileiro.
- Outras estimativas apontam que o Pré-Sal pode colocar o Brasil entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo.
- Maior demanda por mão de obra especializada e investimentos, com a contratação de navios-sonda e plataformas.



- Cerca de 70% do petróleo extraído no Brasil é retirado de águas submarinas. A bacia de Campos, no Rio de Janeiro, responde por grande parte da produção nacional.
- Em 2007, descobriu-se petróleo no campo de Tupi, na bacia de Santos. Em 2008, nessa mesma bacia foi encontrada uma grande jazida de gás natural.
- Essas descobertas na **camada pré-sal** criam importantes perspectivas para o país, que pode passar da 24ª posição na produção mundial para o 8º ou 9º lugar.
- A Petrobras tem destaque na pesquisa, exploração, produção e distribuição de petróleo e gás natural no território nacional.
- O carvão mineral é um recurso escasso e concentrado na região Sul. Tem má qualidade e elevado nível de impurezas, o que reduz seu potencial calorífico e eleva o lançamento de poluentes na atmosfera.





Gás Natural

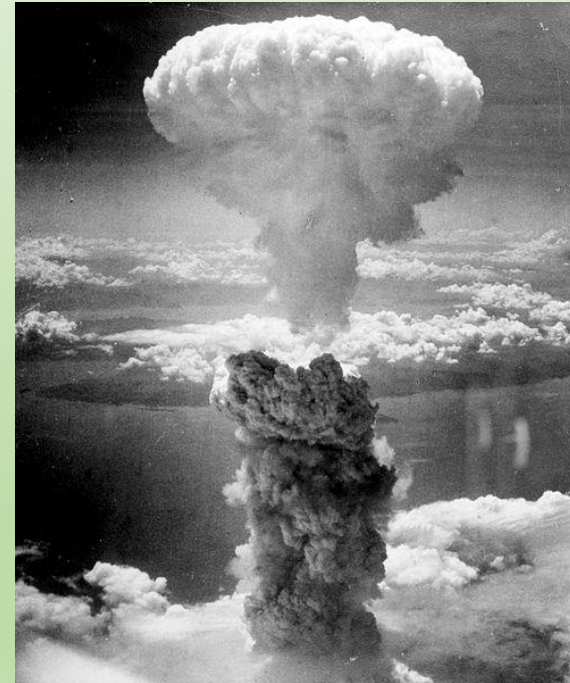
- É uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição da matéria orgânica fóssil no interior da Terra, encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado por petróleo, constituindo um reservatório;



- Possui facilidade de transporte e de manuseio, não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis. Sua distribuição é feita através de uma rede de tubos e de maneira segura, os chamados gasodutos;
- A sua combustão é completa, liberando como produtos o dióxido de carbono e vapor de água, sendo os dois componentes não tóxicos, portanto, o gás natural é uma fonte de energia limpa, produzindo baixo impacto ambiental;
- Na área de transportes, pode ser utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel, a gasolina e o álcool.

Energia Nuclear

- É limpa, porém altamente perigosa;
- Em caso de acidente, liberta radioatividade prejudicial aos seres vivos, permanecendo no meio ambiente durante muitos anos.



Acidentes Nucleares

■ O acidente na **Usina Nuclear de Chernobyl**, localizada na Ucrânia, ocorreu no dia 26 de abril de 1986. Este acidente é considerado o pior acidente nuclear da história e gerou uma nuvem radioativa que atingiu a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido.

■ O acidente na **Usina Nuclear de Fukushima** Japão, março de 2011, foi consequência dos danos causados pelo abalo sísmico que provocou falhas em equipamentos e lançamentos de materiais radioativos.



O lado bom da energia nuclear



Energia Elétrica

- **Termelétricas:** queima de carvão, petróleo ou gás natural para aquecimento e vaporização da água. Esse vapor move a turbina e gera energia.
- **Termonucleares:** aquecimento da água pela liberação do calor resultante da fissão do átomo em um reator
- **Hidrelétricas:** geração condicionada a fatores naturais, como rios de planalto com significativo volume de água



Energia Elétrica

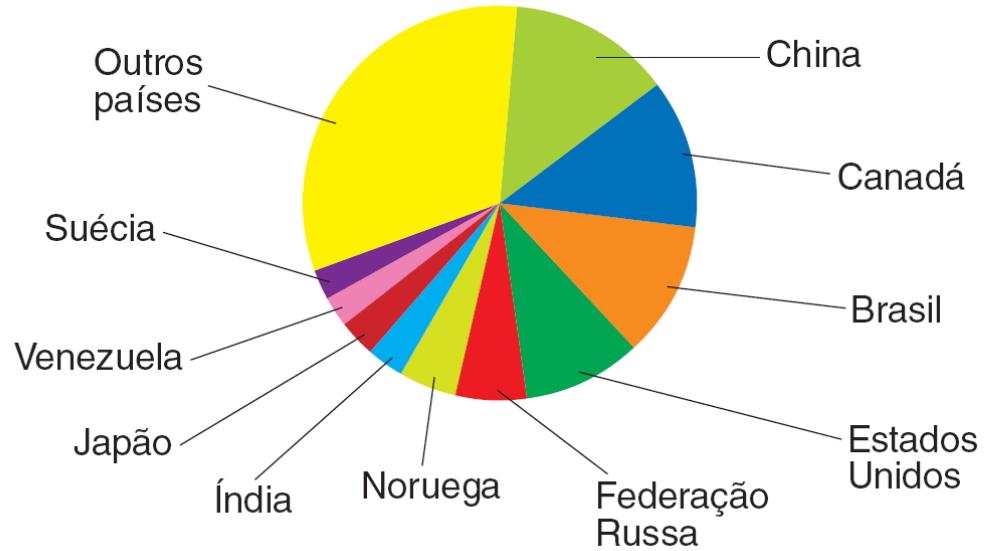
❖ Impactos ambientais

- **Hidrelétricas:** inundação e perda de reservas naturais materiais
- **Termonucleares:** geração de resíduos contaminantes e poluição térmica
- A **queima de combustíveis fósseis**, como o petróleo e o carvão mineral, lança grande quantidade de resíduos na atmosfera, que contribuem para o aquecimento global.

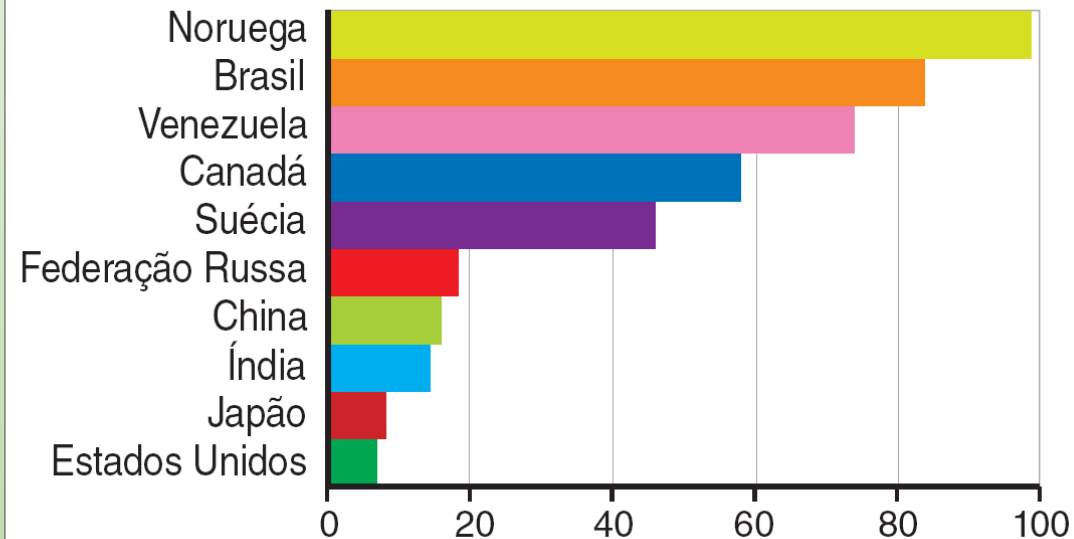


PRODUÇÃO E CONSUMO DE HIDRELETRICIDADE

Produção de hidreletricidade
(% em relação ao total mundial)



Consumo de hidreletricidade
(% em relação à produção interna de energia)



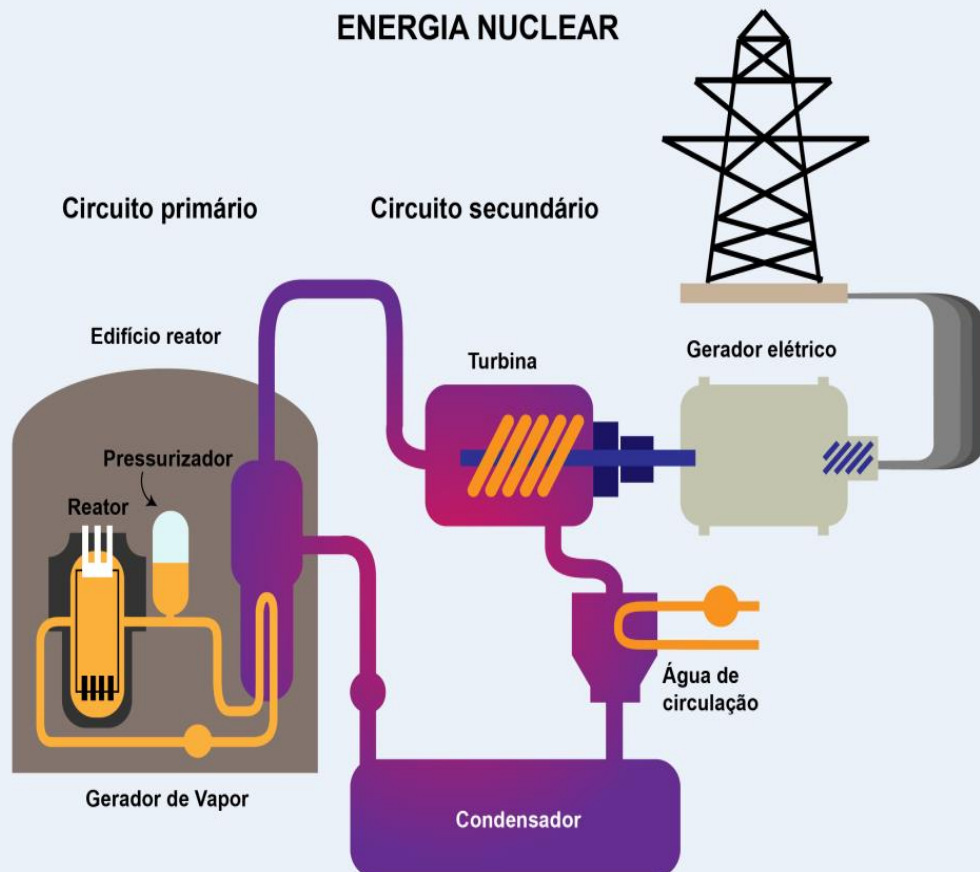
Energia Termoelétrica

- Maior custo de manutenção;
- Maior impacto ambiental;
- Menor investimento na construção, comparando com uma hidroelétrica;
- Tanto nas hidroelétricas, quanto nas termoelétricas, a fonte primária é a água;
- Vantagem – flexibilidade na implantação de uma usina.



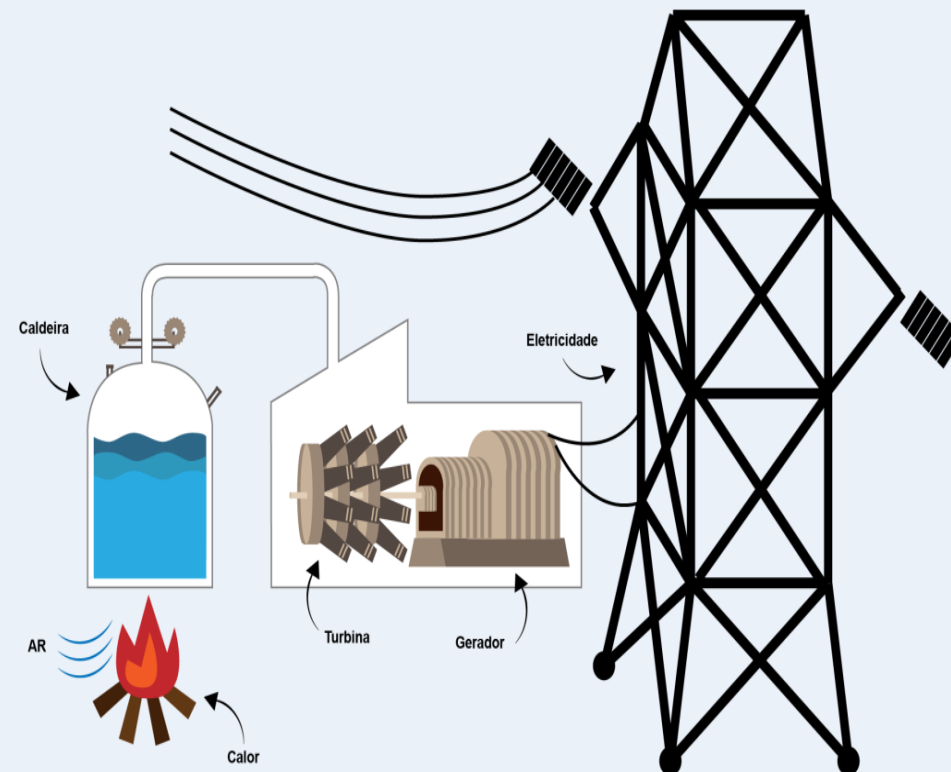
Comparação de funcionamento

ENERGIA NUCLEAR

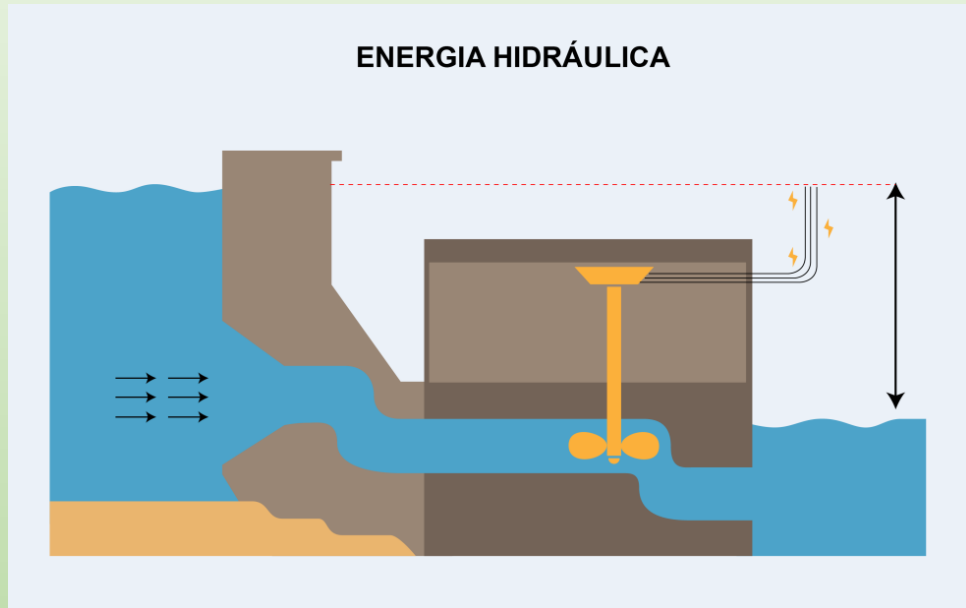


X

ENERGIA TERMOELÉTRICA



Fontes de Energia renováveis

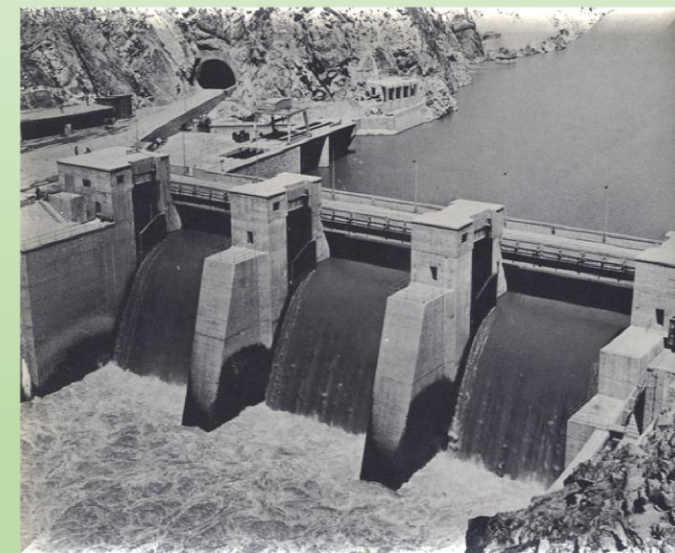


Vantagens:

- É uma energia limpa, pois não envolve nenhum processo de queima de combustível para ser gerada;
- Devido à disponibilidade do ciclo da água, é inesgotável;
- É uma energia barata, pois os custos operacionais são muito baixos;
- É viável em países com grande vazão hidrográfica e acidentes geográficos (quedas d'água);
- O aproveitamento hidrelétrico proporciona outros usos, tais como irrigação, navegação e amortecimentos de cheias.

Desvantagens:

- Inundação de extensas áreas de produção de alimentos, indisponibilizando terras férteis e destruição de florestas;
- Limitada pela morfologia do terreno, regime de chuvas e temperatura;
- As barragens afetam os leitos dos rios, causando erosão;
- O represamento do rio diminui o nível da água abaixo da represa;
- Desabriga pessoas e animais, danifica sítios arqueológicos; provoca pequenos tremores de terra, devido ao peso da água e às acomodações do terreno;
- Provoca alterações climáticas;
- Contribui para o efeito estufa com a inundação de florestas que geram gases tóxicos.



Energia Solar



- A energia solar é incomparável a qualquer outro sistema de energia convencional por tratar-se de uma fonte 100% natural, ecológica, gratuita, inesgotável e que não agride o meio ambiente;
- A energia solar não polui durante sua produção;
- As centrais necessitam de manutenção mínima;
- Os preços são muito elevados em relação aos outros meios de energia;
- Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável.



Energia Eólica

- Captada por sistema de hélices, a energia eólica é transformada em eletricidade nos aero geradores;
- Energia limpa;
- Os parques eólicos alteram a paisagem;
- Se for colocada em rotas migratórias, pode provocar a morte de muitas aves.



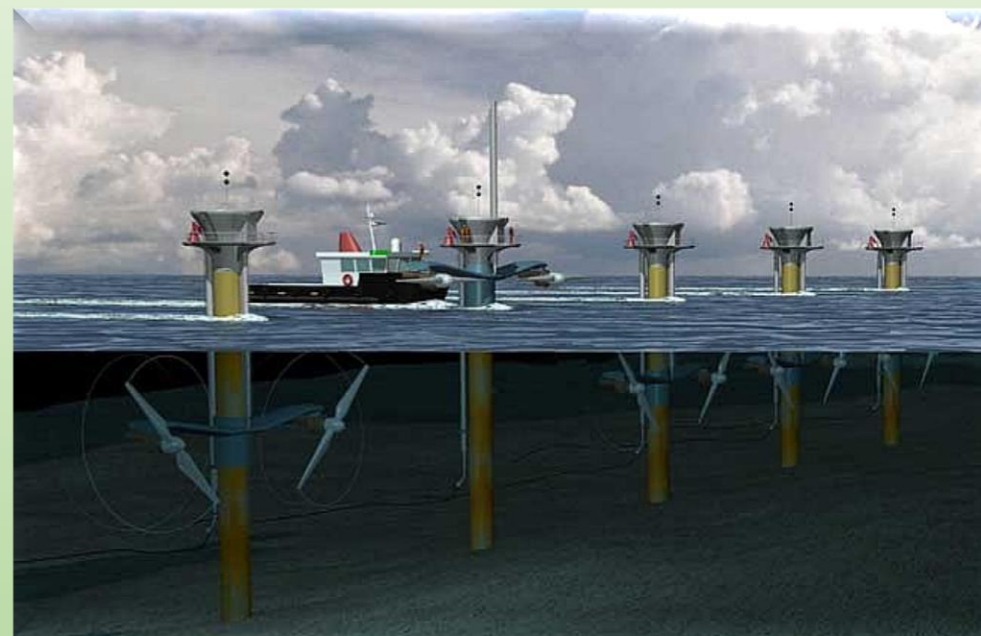
OS GÊISERES

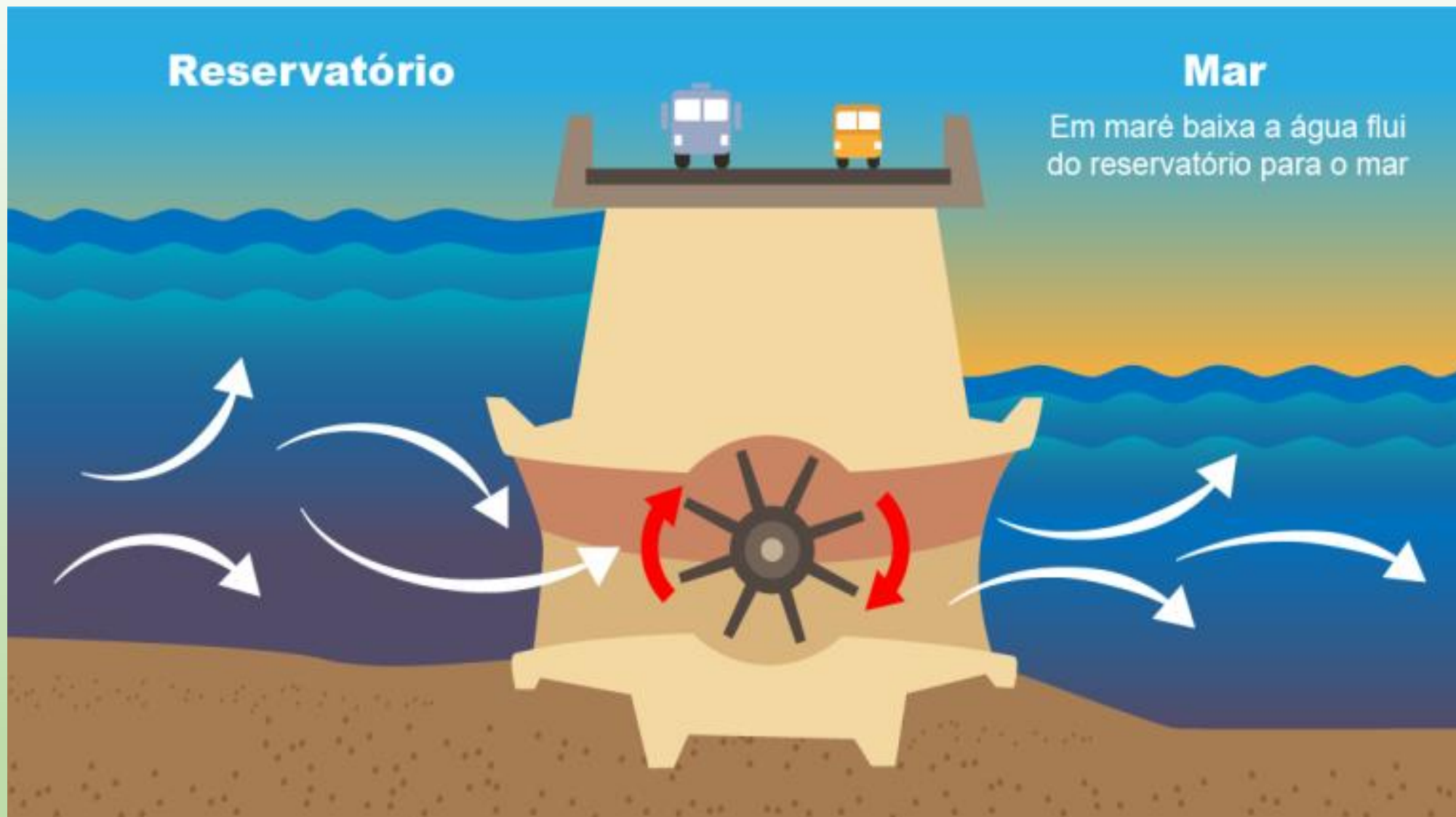
- Energia limpa;
- O calor proveniente do interior da Terra pode ser aproveitado;
- A água de uma jazida geotérmica pode ser recuperada sob a forma de calor e ser aproveitada para produzir eletricidade;
- A libertação de vapor a da alta pressão provoca poluição sonora e a libertação de calor altera o ecossistema em redor.



Energia Maremotriz

- As marés que animam os oceanos são fontes de energia mecânica, limpas e inesgotáveis que podem ser captadas por turbinas para gerar eletricidade.
- O aproveitamento dessa energia pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por ação da água das marés.
- É necessária uma diferença de 5 metros entre a maré alta e a maré baixa para que esse aproveitamento se torne rentável.





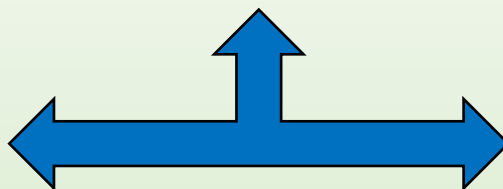
Cogeração de energia: Uma nova alternativa

- Produção simultânea e de forma sequenciada, de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade e de energia térmica a partir do uso de gás natural e/ou de biomassa, entre outros;
- É a forma mais eficaz atualmete para responder as preocupações de natureza ambiental, uma vez que, ao fornecer a mesma energia final com um menor consumo de energia primária, reduz significativamente as emissões para o ambiente.
- A cogeração assume um papel muito importante na redução das emissões de CO_2 para a atmosfera, e, conseqüentemente, o cumprimento das metas assumidas no **protocolo de Kyoto**.

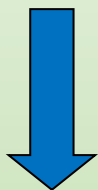


CANA DE AÇÚCAR

Etanol – Álcool Etílico



Bagaço



Cogeração



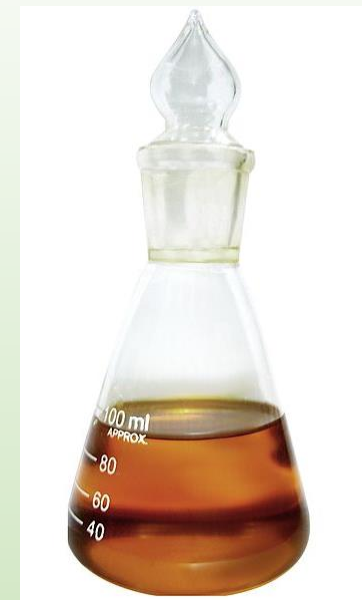
Calor
Eletricidade

- ❖ O etanol combustível é composto, no Brasil, de 96% de etanol e 4% de água. Aparece na gasolina, como substituto do chumbo, com 22%, formando o chamado gasool.



Biodiesel

- Energia limpa;
- É extraído de plantas oleoginosas (manona, soja, girassol, amendoim etc);
- É um biocombustível, derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou para a geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;
- 1 tonelada de biodiesel evita a emissão de 2,5 toneladas de CO₂ para a atmosfera.



Biodiesel

FONTE PRIMÁRIA

Soja, girassol, mamona,
amendoim, etc.



FONTE SECUNDÁRIA

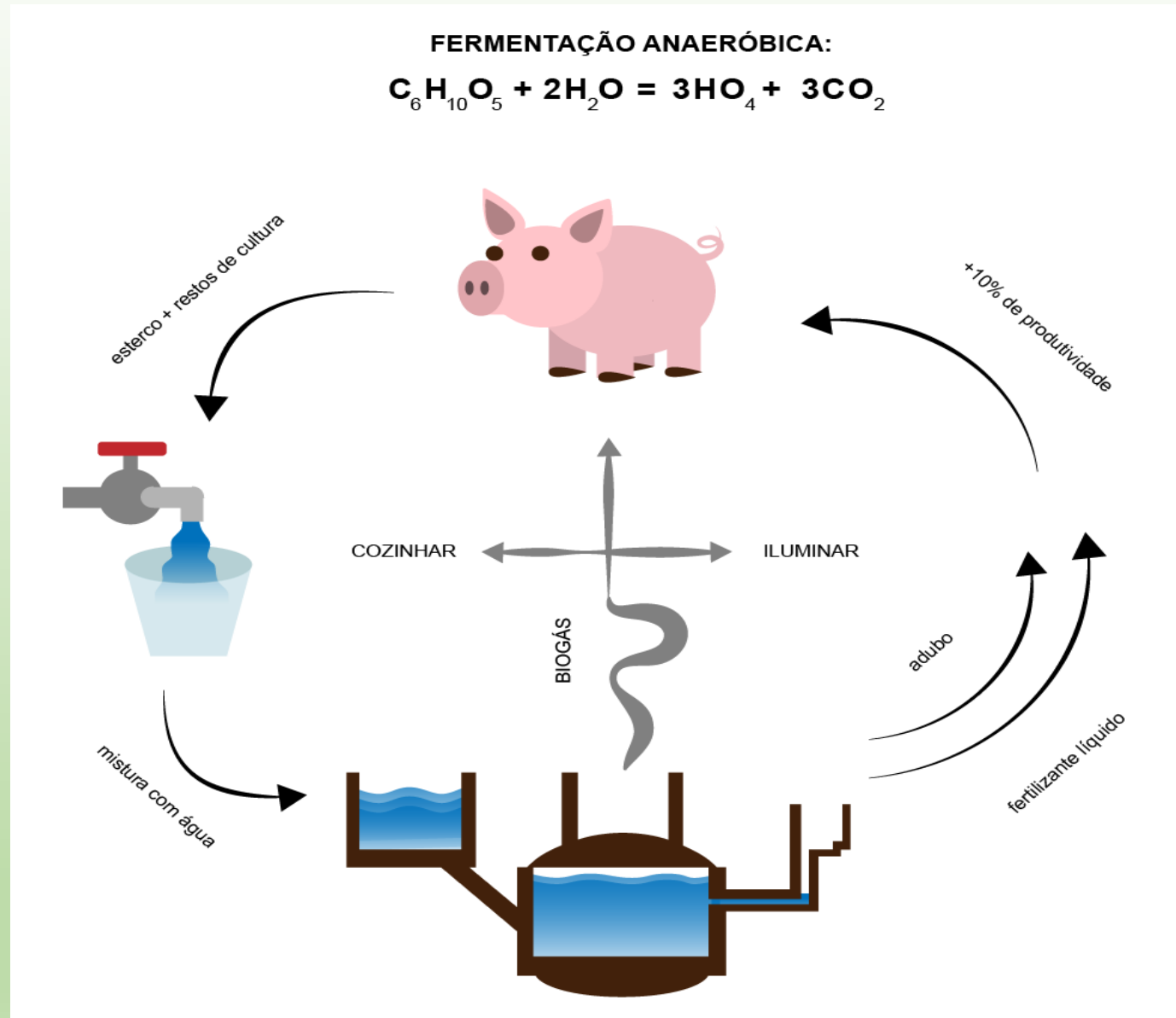
Óleos vegetais respectivos



Uso Motores de veículos, geração
de eletricidade (bioeletricidade)



Biogás

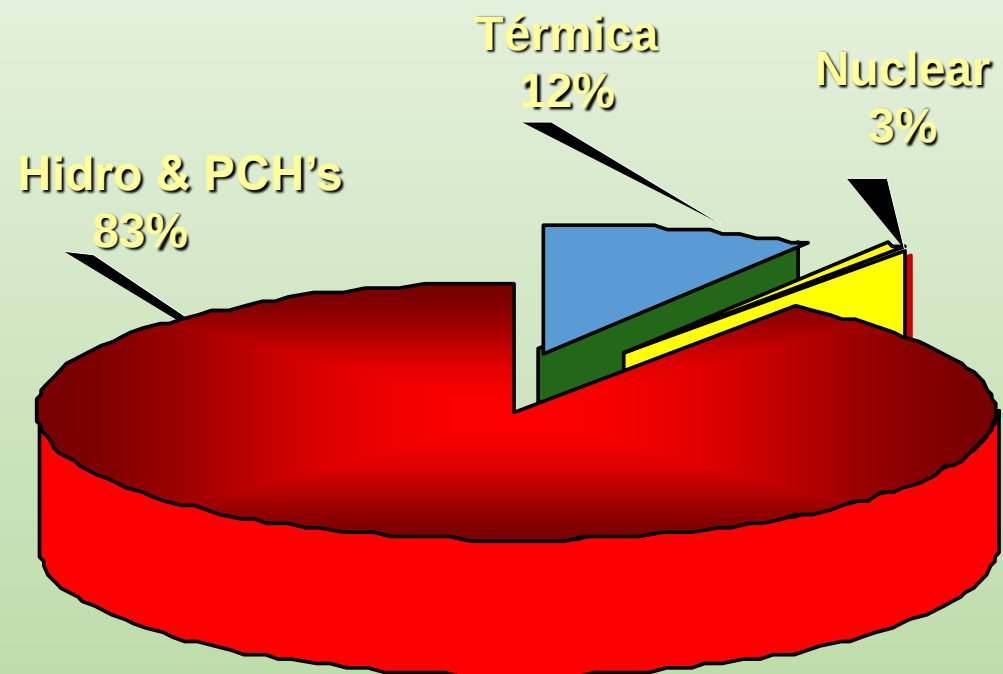


Biomassa



- Energia limpa e renovável;
- Baixo custo de aquisição;
- Não emite dióxido de enxofre;
- A produção de eletricidade, através da combustão, liberta gases nocivos e partículas para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global.

Brasil



Principais desafios das políticas energéticas

- ❖ Garantir a oferta contínua de energia sem perder o foco na sua tradição de uso de tecnologias limpas
- ❖ Diversificar a Matriz Energética para reduzir riscos hidrológicos
- ❖ Alcançar a universalização do atendimento energético
- ❖ Contribuir para o desenvolvimento sustentável
- ❖ Eliminar falhas de mercado
- ❖ Gerar um ambiente competitivo de forma a proteger o consumidor de energia



Energias Renováveis- Desafios para o setor elétrico

- ❖ Agregar as fontes eólica e biomassa no processo de planejamento da expansão
- ❖ Assegurar a qualidade de energia - redes radiais e baixa Scc
- ❖ Expandir as redes de transmissão e distribuição para integração das fontes
- ❖ Desenvolvimento de modelos computacionais



Tecnologias disponíveis para o mercado de energias renováveis

- ❖ Eólica
- ❖ Solar
- ❖ Biomassa Canavieira / Arroz / Madeira
- ❖ Pequenas Centrais Hidrelétricas



Características Técnico-Econômicas

FONTE	CUSTO DE INSTALAÇÃO (US\$/kW)	FATOR DE CAPACIDADE (%)	CUSTO DE GERAÇÃO (US\$/M Wh)
EÓLICA	900 a 1.400	25 a 40	50 a 95
BIOMASSA	700 a 1.000	45 a 85	45 a 105
PCH	700 a 1.200	40 a 70	35 a 145
SOLAR	6.000 a 10.000	18-22	500 a 1160

Fonte: PLANO DE ENERGIAS - 2001 a 2010



Vantagens Comparativas

- ❖ Renovável
- ❖ Nativa
- ❖ Não contaminante – Licenças Ambientais Facilitadas
- ❖ Complementaridade Energética – Fluxo Hidrológico
- ❖ Rapidez Implantação em Larga Escala
- ❖ Ampliação Desenvolvimento Socioeconômico
- ❖ Geração Próxima ao Centro de Carga e/ou Distribuída



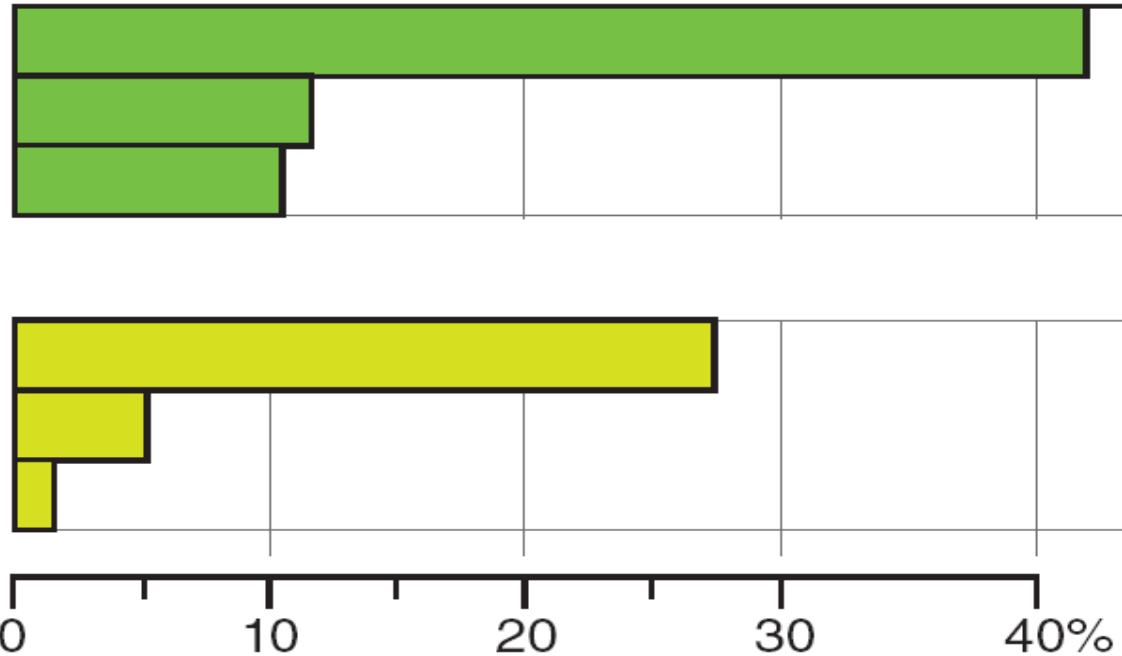
- ❖ Existe no Brasil certo equilíbrio entre a disponibilidade de fontes energéticas renováveis – hidrelétricas e biomassa – e não renováveis – carvão, petróleo e gás natural. A maior consumidora de energia no país é a indústria, seguida pelos transportes.



Geração de Eletricidade

PRODUÇÃO DE ENERGIA SEGUNDO A FONTE

ENERGIA HIDRÁULICA
PROD. DE CANA
LENHA



Geração de Eletricidade

Maior potencial hidrelétrico do país

Maior aproveitamento energético

BACIAS HIDROGRÁFICAS BRASILEIRAS

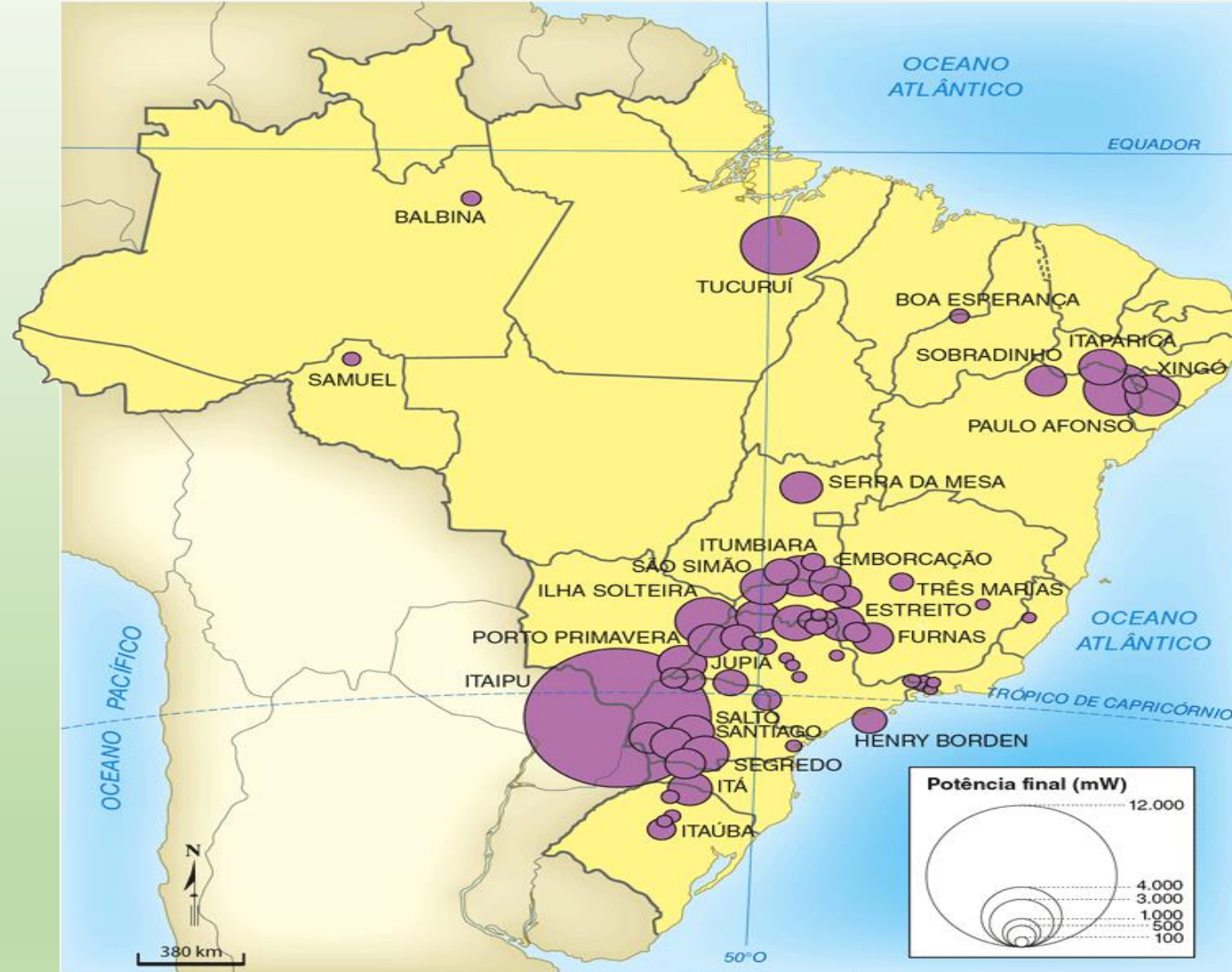


Geração de Eletricidade

As usinas hidrelétricas geram 77,3% da eletricidade do país.

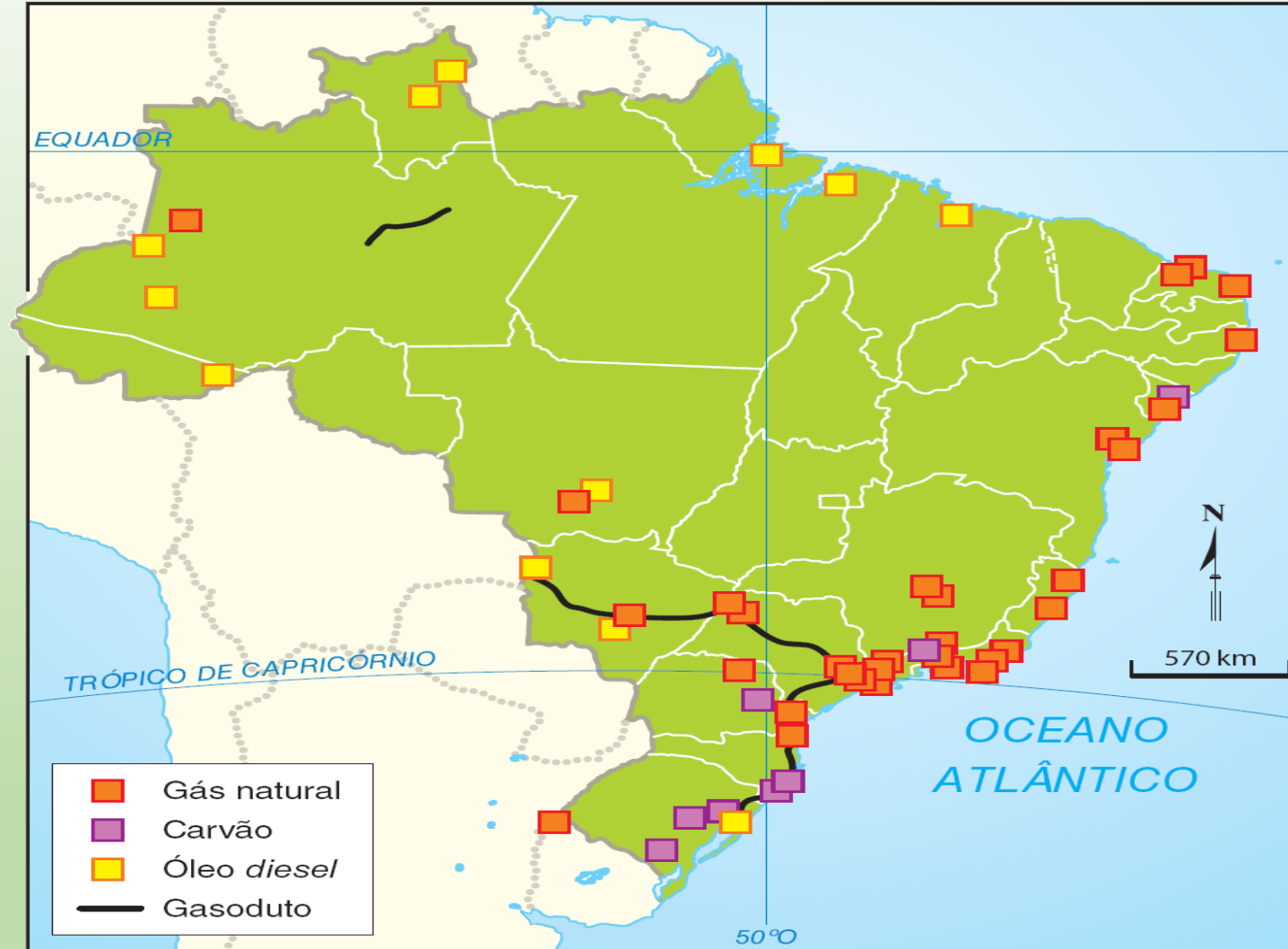
O aproveitamento do potencial hidráulico corresponde a 1/4 do potencial nacional.

BRASIL: USINAS HIDRELÉTRICAS



Geração de Eletricidade

BRASIL: USINAS HIDRELÉTRICAS



Geração de Eletricidade

- A construção de hidrelétricas gera impactos ambientais e históricos, além de desabrigar comunidades inteiras.
- As termelétricas têm crescido em participação no setor energético nacional desde o ano 2000. Essas usinas fornecem energia para áreas pouco servidas por redes hidrelétricas, como a região Norte do país.
- Desde 1999 está em operação o gasoduto Bolívia-Brasil, que tem garantido o fornecimento de gás natural ao Brasil e contribuído para o crescimento do uso dessa matriz energética.



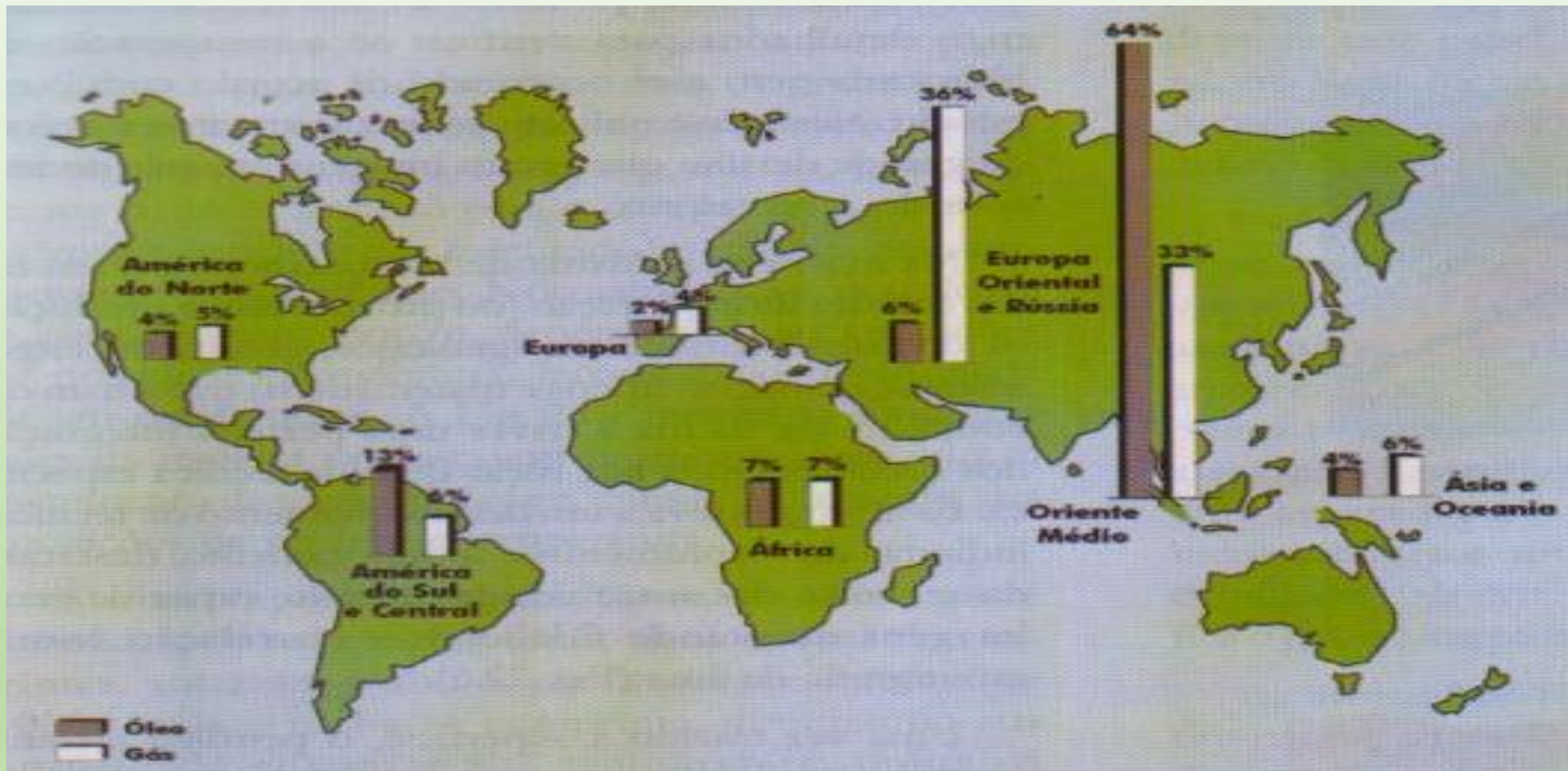
Geração de Eletricidade

- No início da década de 1970 o governo militar implantou o programa nuclear brasileiro.
- Após acordos com EUA e Alemanha, a usina de Angra I entrou em funcionamento em 1985.
- Angra II começou a funcionar em 2000.
- Essas usinas representam 2,5% da geração de energia nacional.
- Em 2007 houve a retomada das obras de Angra III, que deve ser concluída em 2013. O governo tem pretensões de construir mais seis usinas termonucleares até 2030.



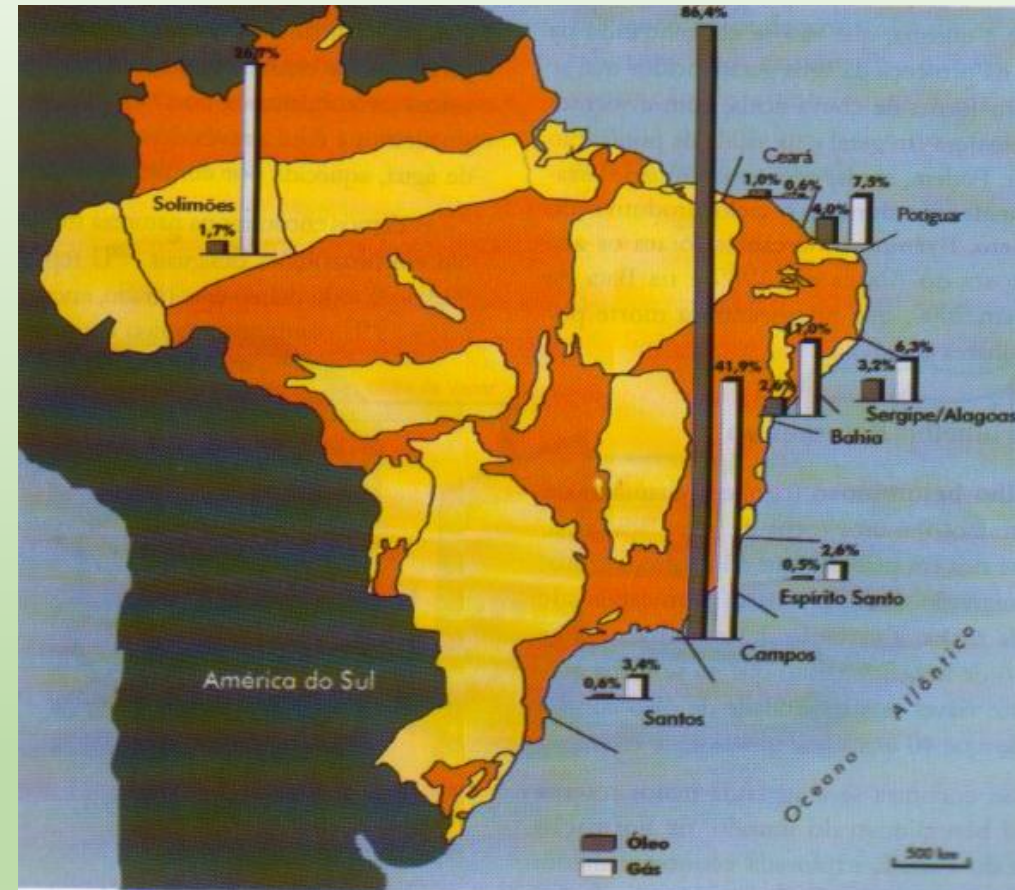
Recursos Energéticos: Distribuição Global.

Petróleo e Gás



Recursos Energéticos: Distribuição no Brasil

Petróleo e Gás



Efeitos Globais

- A ameaça constante de **crises energéticas** e econômicas que a sociedade atual vive, impõe a necessidade de aprender com o passado criando propostas inovadoras no presente para que se possa viver melhor no futuro.
- A criação de **blocos energéticos** entre países vizinhos, visando a integração energética é, atualmente, uma boa opção para se evitar crises energéticas futuras.



Disponibilidade de Fontes Energéticas

- Uma consideração Importante no que concerne à segurança energética é a disponibilidade de fontes energéticas, pois tal fator evita dependência externa, que pode ser afetada por desequilíbrios políticos.
- Além de verificada a disponibilidade das fontes, deve ser analisada também os impactos do uso de cada uma no meio, como garantia de sustentabilidade ou o uso em casos extremos.



Disponibilidade de Fontes Energéticas

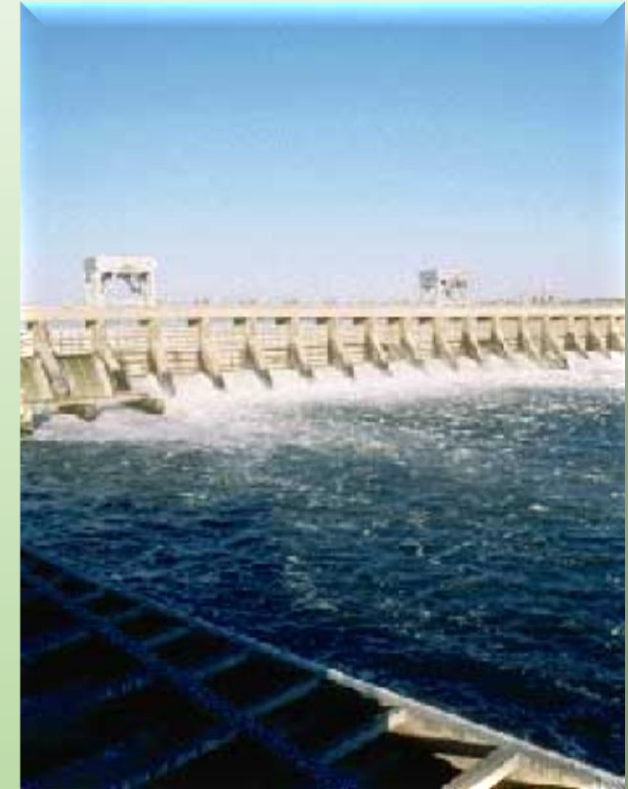
- No caso do Brasil:

1. Potencial hídrico bastante aproveitado.
 2. Discussão sobre o esgotamento próximo de exploração do potencial no que diz respeito a sustentabilidade.
 3. Uso da biomassa (bagaço de cana).
 4. PPT(Plano Prioritário de Termoelétricas) fracassou?
1. Existe necessidade urgente do aumento da oferta de energia elétrica para que seja evitada uma nova situação de contingência, como o racionamento em 2001.



Disponibilidade de Fontes Energéticas

- ❖ Dada a configuração da matriz energética brasileira, a necessidade de diversificação das fontes é fundamental.
- ❖ No que concerne aos combustíveis fósseis, o Brasil ainda é dependente de importações, e o aumento dos custos da energia nas últimas 3 décadas indica a necessidade de avaliação das consequências de tal fenômeno no planejamento.
- ❖ Uma alternativa a esses problemas é a utilização do gás natural (Bolívia, Santos).



Disponibilidade de Fontes Energéticas

- ❖ Como o Brasil é signatário do protocolo de Kyoto, é necessária, no planejamento, a adequação dos usos as condições estabelecidas no tratado.
- ❖ Com a abertura dos mercados, devem-se observar, tanto na oferta quanto na demanda a segurança do suprimento, supostamente garantida pela abertura dos mercados e livre concorrência.



❖ Ex.: Região de Araçatuba

- Recurso de Oferta: Painéis Fotovoltaicos.
- A região de Araçatuba, com altas médias de temperatura, possui potencial para a utilização de tal recurso (conversão de energia solar para elétrica).
- Atualmente, em grande escalar, devida à área necessário para os painéis, que ainda possuem baixo rendimento de conversão das energia e os altos custos, não é viável.



Influência e estratégia



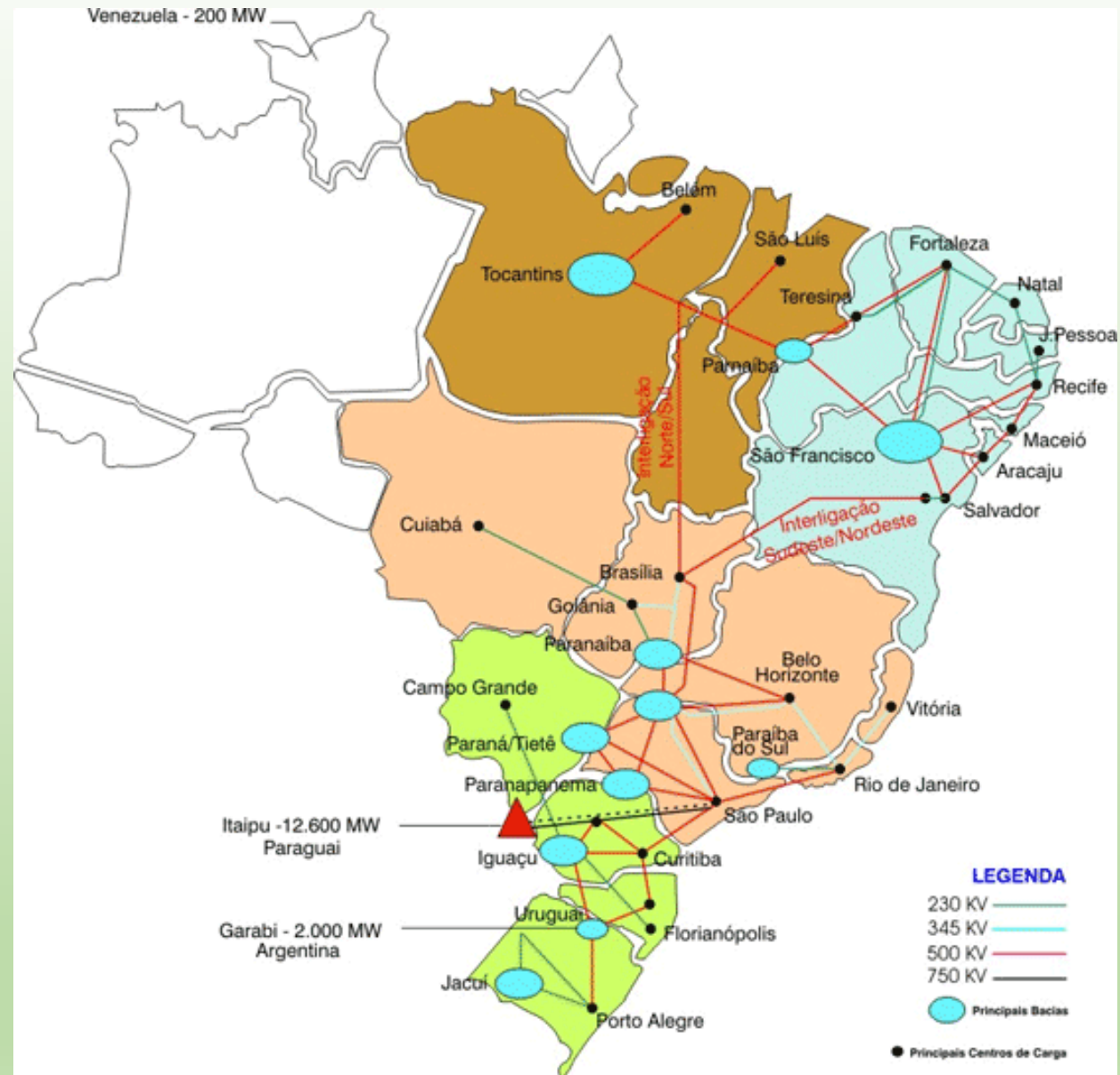
- ❖ No Brasil, o sistema de geração elétrica é basicamente hídrico, com uma participação crescente de geração térmica (gás natural, diesel, carvão).
- ❖ Sistemas de predominância hídrica dependem do nível dos reservatórios para a produção de eletricidade. Sistemas com capacidade baixa possuem menor capacidade de conversão de energia.

Influência e estratégia

- Sendo assim, quando o nível de um reservatório de alguma usina (1) está baixo, pode ser demandado a outra usina (2), com reservatório de água mais cheio, que produza energia para suprir a demanda da região da usina 1, que será transportada através das linhas de transmissão do sistema interligado.
- Ex.: Se as usinas do Rio São Francisco estão com o nível dos reservatórios baixo, alguma usina com reservatório mais cheio, como, por exemplo, Ilha Solteira, pode produzir a energia que as usinas do São Francisco não puderam e assim alimentar as cargas da região.



Sistema Interligado Nacional



Fonte: CTEEP



Influência e estratégia

- Além disso, existe no Brasil um órgão regulador, que determina quais as unidades a serem despachadas, chamada de Operador Nacional do Sistema (ONS).
- Tal órgão verifica as necessidades de demanda das regiões do sistema interligado, como a exemplificada anteriormente e com isso regula a geração de energia elétrica no país.
- Com isso, a capacidade de geração de cada local isoladamente diminui, aumentando assim a segurança do suprimento.

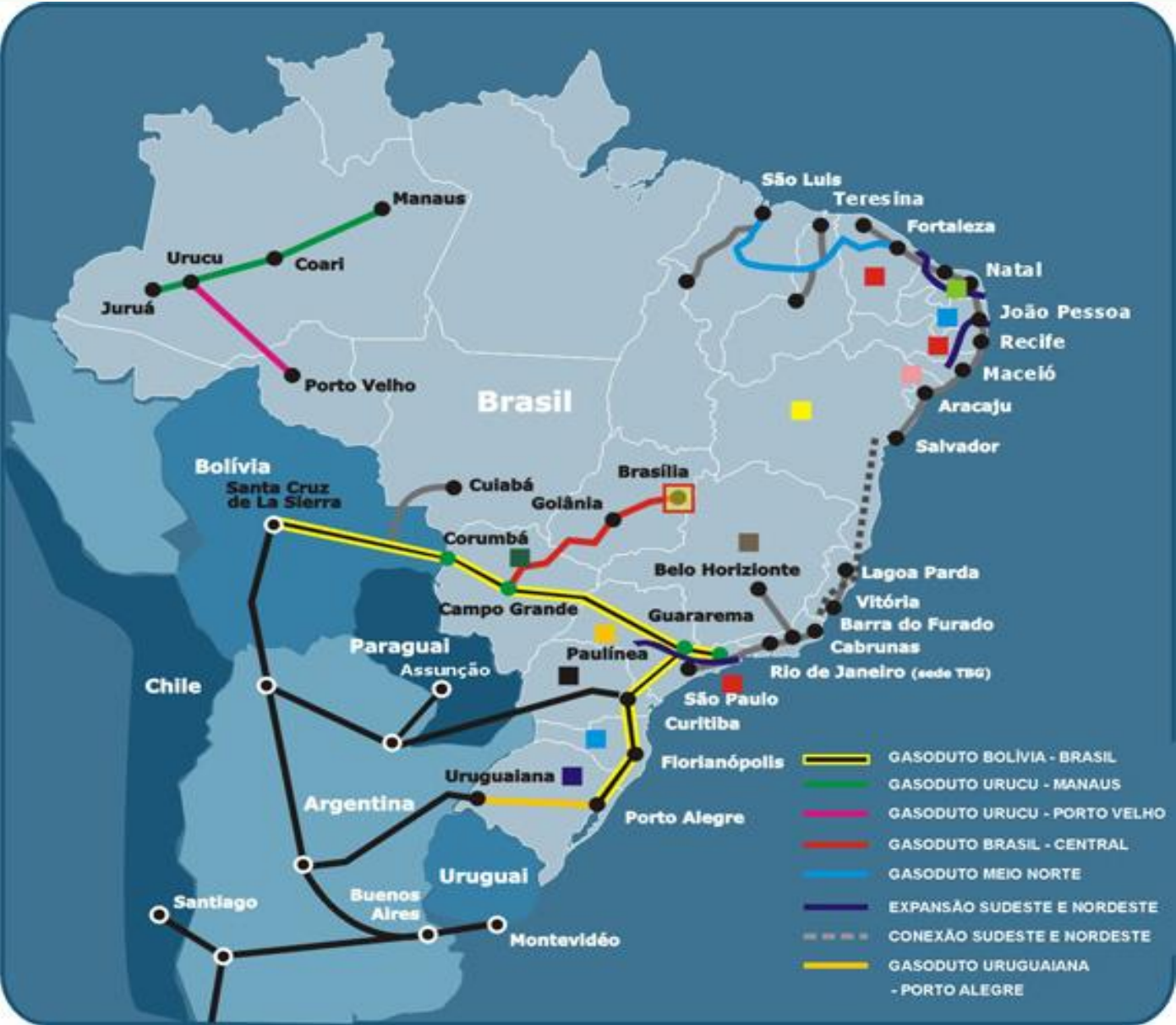


Influência e estratégia

- No caso do gás natural, existem alguns gasodutos entre as regiões, mas a dimensão do serviço é bem mais modesta do que a distribuição de energia elétrica.
- Além disso, a produção de gás nacional é pequena, se comparada, em escala, a produção de eletricidade.
- Existe também necessidade da ampliação da rede de gás para garantia do suprimento na produção de produtos do gás e uso como combustível para geração e na indústria.



Gasodutos no Brasil



- Mas com isso, porque o Brasil tem problemas de abastecimento no setor elétrico?
1. Capacidade de Geração chegando ao limite.
 2. Uso ineficiente da energia elétrica.
 3. Perdas técnicas altas.
 4. Crescimento econômico, que demanda maior uso de energia.
 5. Demanda de consumo reprimida, que faz o consumo aumentar quando as condições econômicas da população melhoram.



- Formas de enfrentar tal problema:

1. Geração Distribuída, onde pequenas usinas se localizam próximas dos centros de consumo.
2. Gerenciamento pelo lado da Demanda (GLD).
3. Repotenciação das usina hidroelétricas antigas.
4. Aumento da Oferta de Energia (Solução Clássica).



Recentes ações do governo

1- Avaliação de Potencial, P&D e Financiamento

- ❖ Atlas Eólico Nacional
- ❖ Atlas Solarimétrico do Brasil
- ❖ Levantamento do potencial real de cogeração de excedentes no Setor Sucro Alcooleiro
- ❖ Desenvolvimento na área de P&D, com recursos do CT- ENERG
- ❖ Programa para Investimentos – BNDES



Recentes ações do governo

2 – Plano Institucional

- ❖ Regulamentação da ANEEL - Incentivos p/ PCH e sistemas isolados
- ❖ Comitê de Gestão da Demanda de Energia e Fontes Renováveis – CNPE
- ❖ MME: reestruturação e “povoamento”



Desafios 2002

- ❖ Regulamentação da Lei 10.438/2002
- ❖ Elaboração de uma política energética para o sistema isolado, considerando as tecnologias mais aplicáveis aos ambientes sistêmico e socioeconômico de cada região
- ❖ Compatibilização da política de ampliação das energias renováveis com a política de universalização do serviço de energia elétrica



Questões Energéticas no Brasil

Dúvidas

Considerações finais



Engenharia e Meio Ambiente
TER-00108
Escola de Engenharia-UFF

